إنشاء حامل مستلزمات مكتبية

💡 **فكرة الدرس:** يمكنك في Tinkercad إنشاء أشكال تحتوي على **تجويفات** دقيقة باستخدام خيار **Hole (مجوف)**، ثم **محاذاة** الأشكال بأداة **Align** و**تجميعها** بأداة **Group** لتصميم **حامل مستلزمات مكتبية**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصمم قاعدة وحاملًا للأقلام باستخدام الأسطوانة
- أنشئ تجويفًا في الأشكال باستخدام خيار Hole
- أحاذي الأشكال وأجمعها لتكوين نموذج واحد

📖 مفردات الدرس

Cylinder شكل الأسطوانة	**Solid** خيار الشكل الصلب	**Hole** خيار الشكل المجوف	**Duplicate and repeat** أداة مضاعفة وتكرار الشكل
Align أداة المحاذاة	**Alignment handle** مقبض المحاذاة	**Group** أداة التجميع لجعل الأشكال كائنًا واحدًا	**Wedge** شكل الوتد

تصميم القاعدة وحامل الأقلام

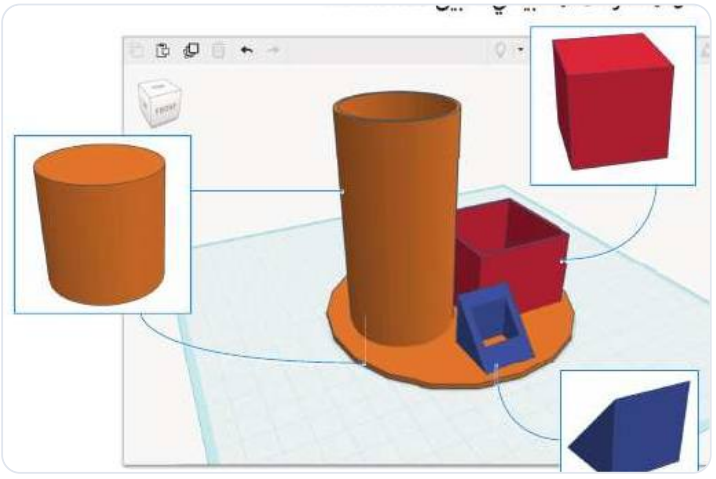
- **القاعدة**: أضف **Cylinder** وحدد المقبض الأبيض واكتب **١٠٠** مم في X وY
- اضبط **Sides** في لوحة Inspector لتكون **٢٠**، واسحب المقبض العلوي ليصبح الارتفاع **٢** مم
- **حامل الأقلام**: أضف أسطوانة على القاعدة بقياس **٤٠** مم في X وY وارتفاع **٨٠** مم
- عند إضافة شكل جديد على شكل موجود تتكيف Workplane مؤقتًا معه لتسهيل المحاذاة

تجويف الأشكال

- لكل شكل خياران: **Solid (صلب)** يبقى ثابتًا عند تجميعه
- و**Hole (مجوف)** ينشئ شكلًا فارغًا يتقاطع مع أي شكل صلب يلامسه
- لإنشاء تجويف: حدد الأسطوانة وانقر **Duplicate and repeat** ثم اختر **Hole**
- غيّر أبعاد الأسطوانة المجوفة إلى **٣٨** مم لتكون أصغر قليلًا من الصلبة

المحاذاة والتجميع

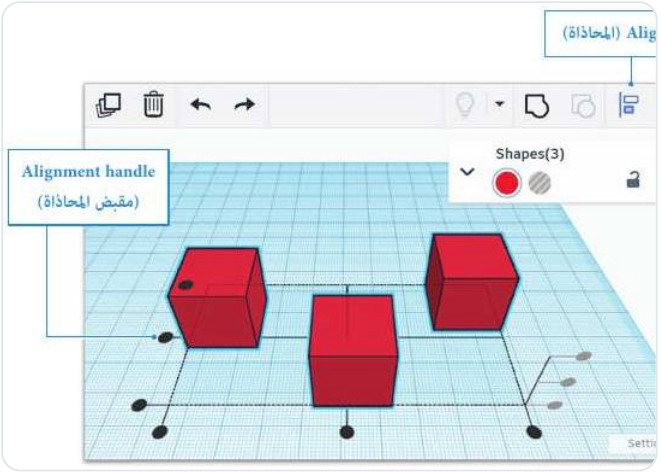
- حدد الأسطوانتين بسحب مؤشر الفأرة
- انقر **Align** ومن مقابض محاذاة المحاور **X** و**Y** حدد **المنتصف**
- انقر **Group** فيصبح الشكلان كائنًا واحدًا وتصبح الأسطوانة مجوفة
- أضف **صندوقًا** مجوفًا للممحاة ومشابك الورق، ثم شكل **Wedge (وتد)** لحامل ثالث



حامل المستلزمات المكتبية في تطبيق Tinkercad

خيارات الأشكال في تطبيق Tinkercad (تنكركاد)	
نوع الشكل	الوصف
	يُنشئ الخيار Solid (صلب) شكلًا ثلاثي الأبعاد منتظمًا ويبقى هذا الشكل ثابتًا عند تجميعه مع أشكال أخرى.
	يُنشئ الخيار Hole (مجوف) شكلًا ثلاثي الأبعاد فارغًا ويتقاطع مع أي شكل صلب يلامسه.

خيارات الأشكال: Solid (صلب) Holeg (مجوف)



محاذاة الأشكال باستخدام أداة Align

✏️ أمثلة محلولة

كيف تجعل أسطوانة حامل الأقلام مجوفة؟

الحل: أضاعفها وأجعل النسخة Hole أصغر قليلًا ثم أحاذيهما في المنتصف وأجمعهما بـ Group

لماذا نجعل الأسطوانة المجوفة ٣٨ مم والصلبة ٤٠ مم؟

الحل: لكي يبقى جدار بسمك مناسب حول التجويف

⭐ تذكّر

- تجويف = Hole + Solid + Group
- استخدم Align قبل Group ليكون التجويف في المنتصف

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان الضغط على Group يجعل الشكل المجوف منفصلًا ولا يحدث التجويف

🧩 **نشاط:** صمم حامل المستلزمات المكتبية خطوة بخطوة: قاعدة وأسطوانة مجوفة للأقلام وصندوق مجوف للمشابك

✅ أختبر نفسي

١. ما الخيار الذي ينشئ شكلًا فارغًا؟
٢. ما الأداة التي تجعل الأشكال كائنًا واحدًا؟
٣. ما الأداة التي ترتب الأشكال في المنتصف؟

الإجابات: (١) Hole ، (٢) Group ، (٣) Align